Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace,
Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580
e-mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu-opava.cz

Počítačové systémy

seznam maturitních témat pro rok 2025/2026

1 . Operační systémy

2. Souborové systémy

3. Správa uživatelů

4. Správa procesů

5. Služby

6. Skripty v Linuxu

7. Komunikační sítě, modely ISO/OSI a TCP/IP

8. Vrstva síťového rozhraní se zaměřením na ethernet

9. Bezdrátové sítě a Wifi

10. Internetworking

11. Popis základních TCP/IP protokolů

12. Výpočetní modely

13. Jednočipové mikrokontrolery

- Historie a vývoj mikrokontrolerů
- Klíčové vývojové směry
- Význam a účel mikrokontrolerů
- Architektura
- Paměť a instrukční sada (Flash, ROM, RAM, EEPROM)
- Vstupy, výstupy, komunikační rozhraní
- Mikrokontroler vs. Jednodeskový počítač

Praktická úloha: Kombinované ovládání pohonu s doběhem

14. Polovodičové paměti

- Základní dělení
- Klíčové parametry pamětí
- ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash
- Operační paměť
- SRAM, DRAM, SDRAM, DDR
- Pouzdra a provedení modulů
- SSD, M.2 SATA, M.2 NVMe

Praktická úloha: Řízení dopravníku s počítáním kusů

15. **Mechanické paměti**

- HDD
  - Konstrukce, princip magnetického záznamu, rozhraní
- Optická media
  - Konstrukce, princip optického záznamu a čtení
- CD, DVD, Blu-ray
- Magnetické pásky, feritové paměti,diskety, Zip drive, Jaz

Praktická úloha: Automatické doplňování nádrže

16. Tiskárny

- Jehličkové, inkoustové, laserové, led, termální, 3D tiskárny
- Princip fungování, kvalita tisku
- Parametry, spotřební materiál, využití
- Barevné modely

Praktická úloha: Sekvenční spouštění zátěží

17. Zobrazovací jednotky

- CRT, plazma, LCD, OLED, E-ink
- Parametry zobrazovačů
  - Rozlišení, frekvence, pozorovací úhel, barvy, jas, kontrast a další
- Princip vykreslování obrazu

Praktická úloha: Kontrola kapacity prostoru

18. Rozhraní počítačů

- Fyzické a logické rozhraní
- Rozdělení rozhraní
  - Paralelní, sériové
  - Drátové, bezdrátové
  - Digitální, analogové,
  - Univerzální, jednoúčelové
  - Grafické
  - Zvukové
- USB, SATA, eSATApd
- VGA, DVI, HDMI, DP
- RS-232, RS-485
- Bluetooth

Praktická úloha: Řízení garážových vrat

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace,
Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580
e-mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu-opava.cz

19. Vstupní zařízení počítače

- Klávesnice
  - Konstrukce kláves – membrány, spínače
  - Multimediální a herní funkce
- Myši
  - Princip fungování – kuličkové, optické (led, laserové)
  - Rozhraní, DPI, odezva
- TrackBall, TrackPoint, TouchPad
- Stolní skener, skener čárových kódů
- Otisky prstů, EyeTracker, BCI

Praktická úloha: Inteligentní osvětlení chodby

20. PLC automat

- Definice PLC automatu
- Princip činnosti a hardwarová struktura
- Princip činnosti PLC
- Porovnání PLC, reléových systémů, průmyslových PC, logických obvodů
- Monolitické a modulární PLC
- Digitální a analogové I/O
- DC, AC, RLY

Praktická úloha: Logické vyhodnocení senzorů

13. Jednočipové mikrokontrolery

- Historie a vývoj mikrokontrolerů
- Klíčové vývojové směry
- Význam a účel mikrokontrolerů
- Architektura
- Paměť a instrukční sada (Flash, ROM, RAM, EEPROM)
- Vstupy, výstupy, komunikační rozhraní
- Mikrokontroler vs. Jednodeskový počítač

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Kombinované ovládání pohonu s doběhem

ZADÁNÍ:

Vytvořte program pro řízení pohonu s ventilátorem chlazení.

Vstupy:

- START – I0.0
- STOP – I0.1
- EMERGENCY – I0.2

Výstupy:

- MOTOR – Q0.0
- VENTILATOR – Q0.1
- SIGNALIZACE – Q0.2

Popis:

Tlačítkem START se spustí MOTOR a rozsvítí se SIGNALIZACE. Tlačítkem STOP se MOTOR vypne, zapne se VENTILATOR, který běží 10 sekund a poté se vypne i SIGNALIZACE. Tlačítko EMERGENCY okamžitě vypne všechny výstupy.

Školní rok: **2025/2026**
Předmět: **POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY**

14. Polovodičově paměti

- Základní dělení
- Klíčové parametry pamětí
- ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash
- Operační paměť
- SRAM, DRAM, SDRAM, DDR
- Pouzdra a provedení modulů
- SSD, M.2 SATA, M.2 NVMe

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Řízení dopravníku s počítáním kusů

ZADÁNÍ:

Naprogramujte řízení dopravníkového pásu s počítáním výrobků.

Vstupy:

- START – I0.0
- SENZOR – I0.1
- RESET – I0.2

Výstupy:

- PAS – Q0.0
- PLNO – Q0.1
- PROVOZ – Q0.2

Popis:

Tlačítkem START se spustí PAS a rozsvítí se kontrolka PROVOZ. SENZOR počítá výrobky. Po napočítání 5 kusů se PAS zastaví, rozsvítí se kontrolka PLNO a zhasne PROVOZ. Tlačítko RESET vynuluje čítač a zhasne kontrolku PLNO.

15. Mechanické paměti

- HDD
  - Konstrukce, princip magnetického záznamu, rozhraní
- Optická media
  - Konstrukce, princip optického záznamu a čtení
- CD, DVD, Blu-ray
- Magnetické pásky, feritové paměti,diskety, Zip drive, Jaz

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Automatické doplňování nádrže

ZADÁNÍ:
Vytvořte program pro automatické udržování hladiny v nádrži.

Vstupy:
- HLADINA_MIN – I0.0
- HLADINA_MAX – I0.1
- MANUAL – I0.2

Výstupy:
- CERPADLO – Q0.0
- ALARM_MIN – Q0.1
- ALARM_MAX – Q0.2

Popis:
Pokud hladina klesne pod HLADINA_MIN, sepne se ČERPADLO a ALARM_MIN. Čerpadlo se vypne, jakmile hladina dosáhne HLADINA_MAX. Pokud hladina překročí HLADINA_MAX, sepne se ALARM_MAX. Tlačítko MANUAL spustí ČERPADLO bez ohledu na stav hladin.

16. Tiskárny

- Jehličkové, inkoustové, laserové, led, termální, 3D tiskárny
- Princip fungování, kvalita tisku
- Parametry, spotřební materiál, využití
- Barevné modely

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Sekvenční spouštění zátěží

ZADÁNÍ:
Naprogramujte postupné spouštění tří výstupů s časovým zpožděním.

Vstupy:
- START– I0.0
- STOP – I0.1

Výstupy:
- VYSTUP_1 – Q0.0
- VYSTUP_2 – Q0.1
- VYSTUP_3 – Q0.2

Popis:
Po stisku START se okamžitě sepne VYSTUP_1. Po 5 sekundách se sepne VYSTUP_2. Po dalších 5 sekundách se sepne VYSTUP_3. Tlačítko STOP vypne všechny výstupy.

17. Zobrazovací jednotky

- CRT, plazma, LCD, OLED, E-ink
- Parametry zobrazovačů
- Rozlišení, frekvence, pozorovací úhel, barvy, jas, kontrast a další
- Princip vykreslování obrazu

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Kontrola kapacity prostoru

ZADÁNÍ:

Naprogramujte systém pro sledování obsazenosti prostoru s kapacitou 5 osob.

Vstupy:

- VSTUP – I0.0
- VYSTUP – I0.1
- NULOVANI – I0.2

Výstupy:

- VOLNO – Q0.0
- OBSAZENO – Q0.1
- STOP_VSTUP – Q0.2

Popis:

VSTUP přičítá osoby, VYSTUP odečítá. Pokud je počet osob > 0, svítí OBSAZENO. Pokud je počet osob < 5, svítí VOLNO. Při dosažení kapacity 5 osob se rozsvítí STOP_VSTUP a zhasne VOLNO. NULOVANI resetuje čítač.

18. Rozhraní počítačů

- Fyzické a logické rozhraní
- Rozdělení rozhraní
- Paralelní, sériové
- Drátové, bezdrátové
- Digitální, analogové,
- Univerzální, jednoúčelové
- Grafické
- Zvukové
- USB, SATA, eSATApd
- VGA, DVI, HDMI, DP
- RS-232, RS-485
- Bluetooth

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Řízení garážových vrat

ZADÁNÍ:

Vytvořte program pro bezpečné ovládání garážových vrat.

Vstupy:

- NAHORU – I0.0
- DOLU – I0.1
- OPTICKA_ZAVORA – I0.2
- STOP – I0.3

Výstupy:

- MOTOR_NAHORU – Q0.0
- MOTOR_DOLU – Q0.1
- MAJAK – Q0.2

Popis:

Tlačítko NAHORU spustí MOTOR_NAHORU. Tlačítko DOLU spustí MOTOR_DOLU. Během pohybu vrat svítí MAJAK. Pokud je při pohybu dolů přerušena OPTICKA_ZAVORA, MOTOR_DOLU se okamžitě zastaví a spustí se MOTOR_NAHORU. Po stisku STOP se vypne MOTOR_NAHORU, MOTOR_DOLU a vypne se MAJAK.

19. Vstupní zařízení počítače

- Klávesnice
  - Konstrukce kláves – membrány, spínače
  - Multimediální a herní funkce
- Myši
  - Princip fungování – kuličkové, optické (led, laserové)
  - Rozhraní, DPI, odezva
- TrackBall, TrackPoint, TouchPad
- Stolní skener, skener čárových kódů
- Otisky prstů, EyeTracker, BCI

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Inteligentní osvětlení chodby

ZADÁNÍ:

Naprogramujte řízení osvětlení na chodbě s více zdroji ovládání.

Vstupy:

- TLACITKO_1 – I0.0
- TLACITKO_2 – I0.1
- POHYBOVE_CIDLO – I0.2

Výstupy:

- SVETLO_HLAVNI – Q0.0
- SVETLO_ORIENTACNI – Q0.1
- SIGNALIZACE – Q0.2

Popis:

Stiskem TLACITKO_1 nebo TLACITKO_2 se rozsvítí SVETLO_HLAVNI. Po 5 s zhasne. Pokud POHYBOVE_CIDLO detekuje pohyb, rozsvítí se SVETLO_ORIENTACNI na 10 s. Pokud je aktivní SVETLO_HLAVNI, je SVETLO_ORIENTACNI zhasnuté. SIGNALIZACE se aktivuje na 2s, pokud jsou stisknuta obě tlačítka současně.

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace,
Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580
e-mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu-opava.cz

Školní rok: **2025/2026**
Předmět: **POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY**

20. PLC automat

- Definice PLC automatu
- Princip činnosti a hardwarová struktura
- Princip činnosti PLC
- Porovnání PLC, reléových systémů, průmyslových PC, logických obvodů
- Monolitické a modulární PLC
- Digitální a analogové I/O
- DC, AC, RLY

PRAKTICKÁ ÚLOHA

Logické vyhodnocení senzorů

ZADÁNÍ:

Naprogramujte kontrolu výrobku pomocí tří senzorů.

Vstupy:

- SENZOR_A – I0.0
- SENZOR_B – I0.1
- POTVRZENI – I0.2

Výstupy:

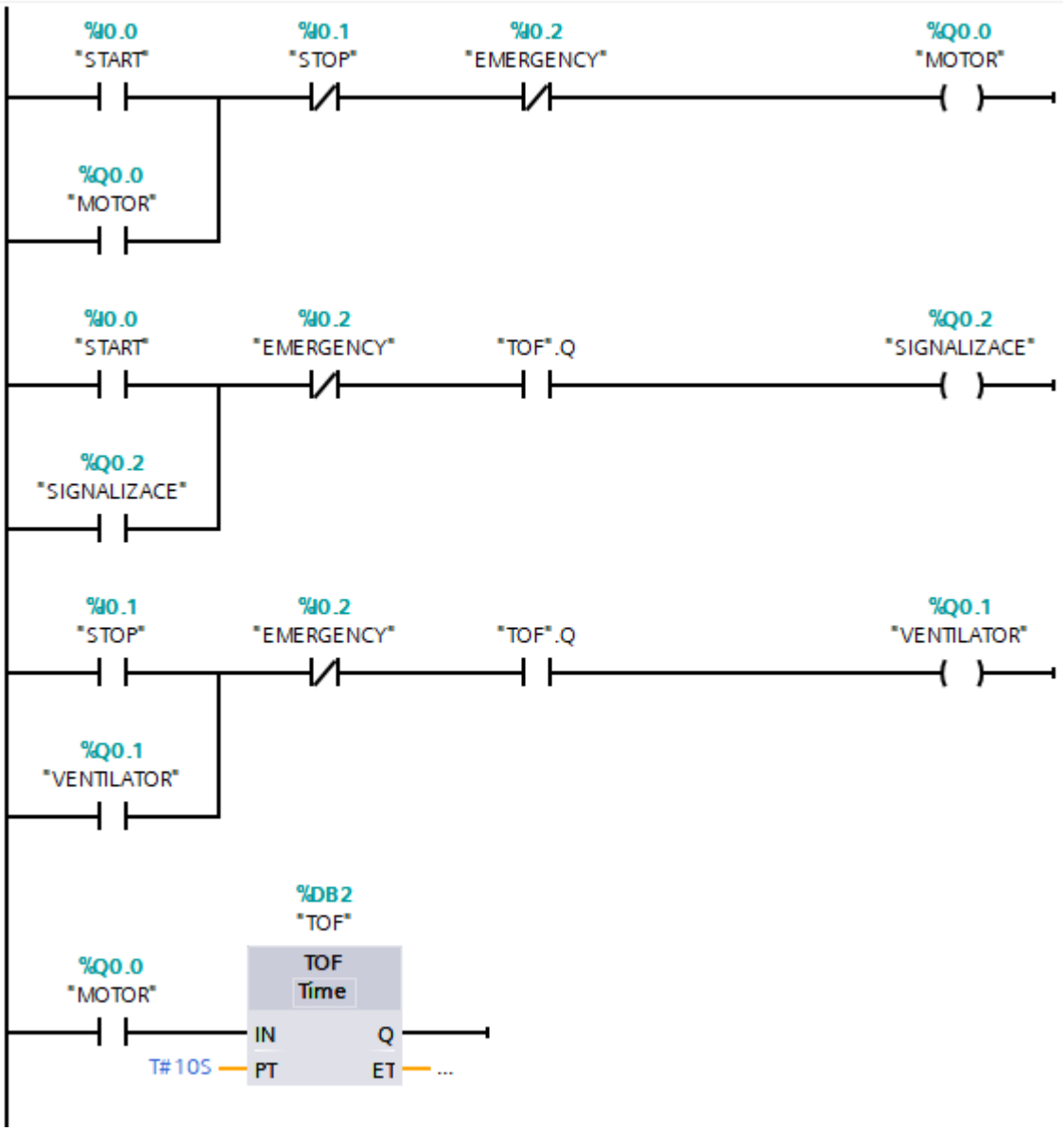
- OK – Q0.0
- CHYBA – Q0.1
- SERVICE – Q0.2

Popis:

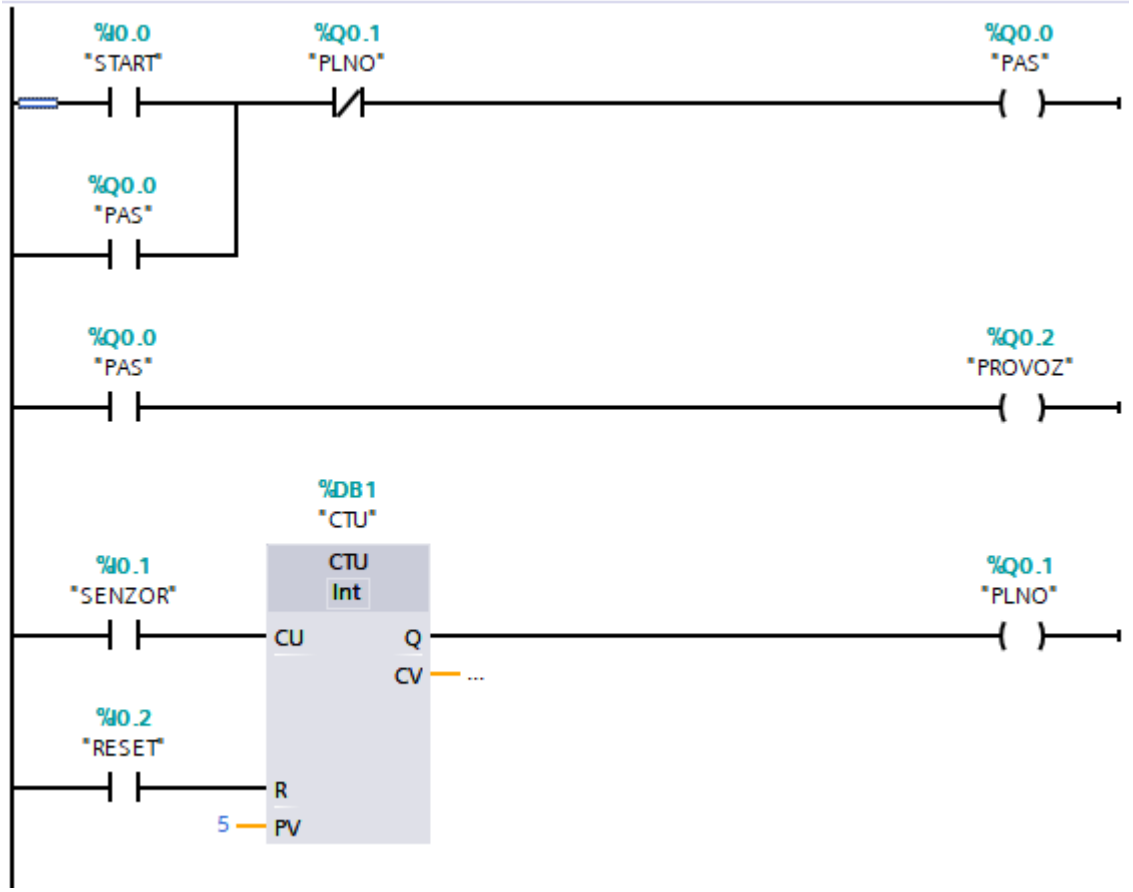
Výrobek je v pořádku (OK), pokud je aktivní SENZOR_A a zároveň není aktivní SENZOR_B. V jakémkoli jiném případě (kromě žádného signálu) se aktivuje CHYBA. Po 10 chybných kusech (čítač CTU) se rozsvítí kontrolka SERVICE. Tlačítko POTVRZENI resetuje čítač chyb a zhasne SERVICE.

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

13. Kombinované ovládání pohonu s doběhem

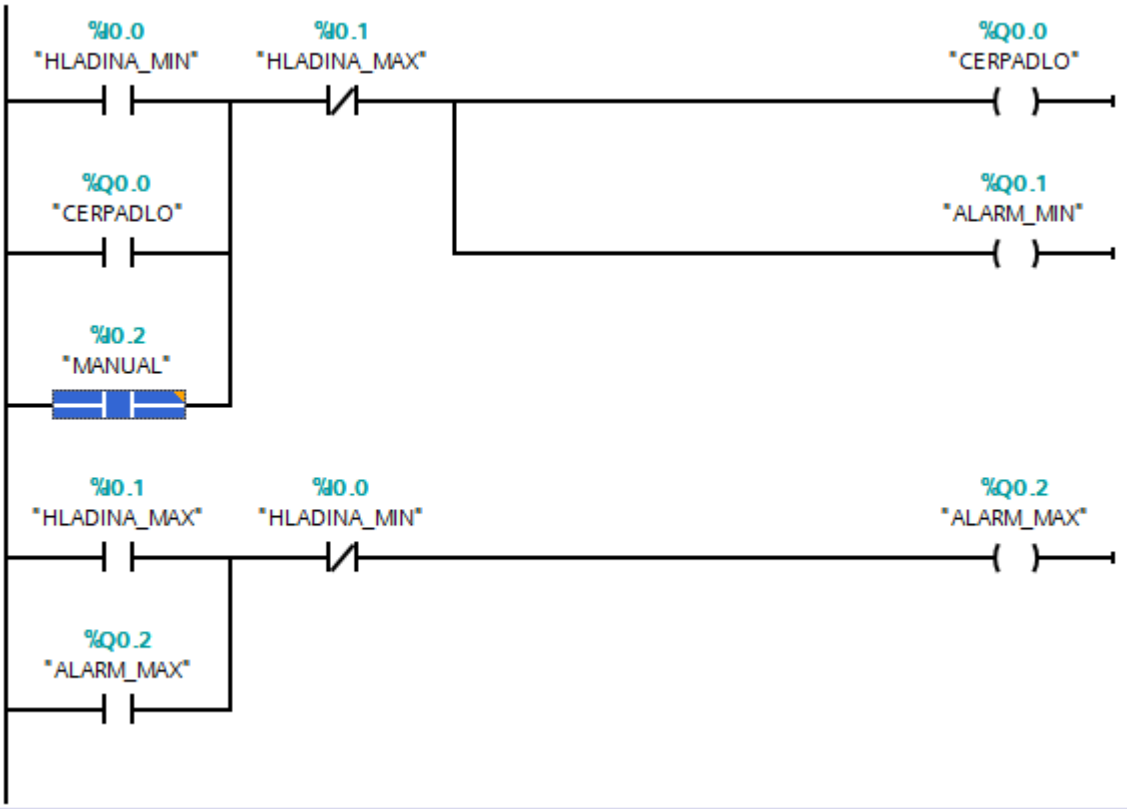


14. Řízení dopravníku s počítáním kusů



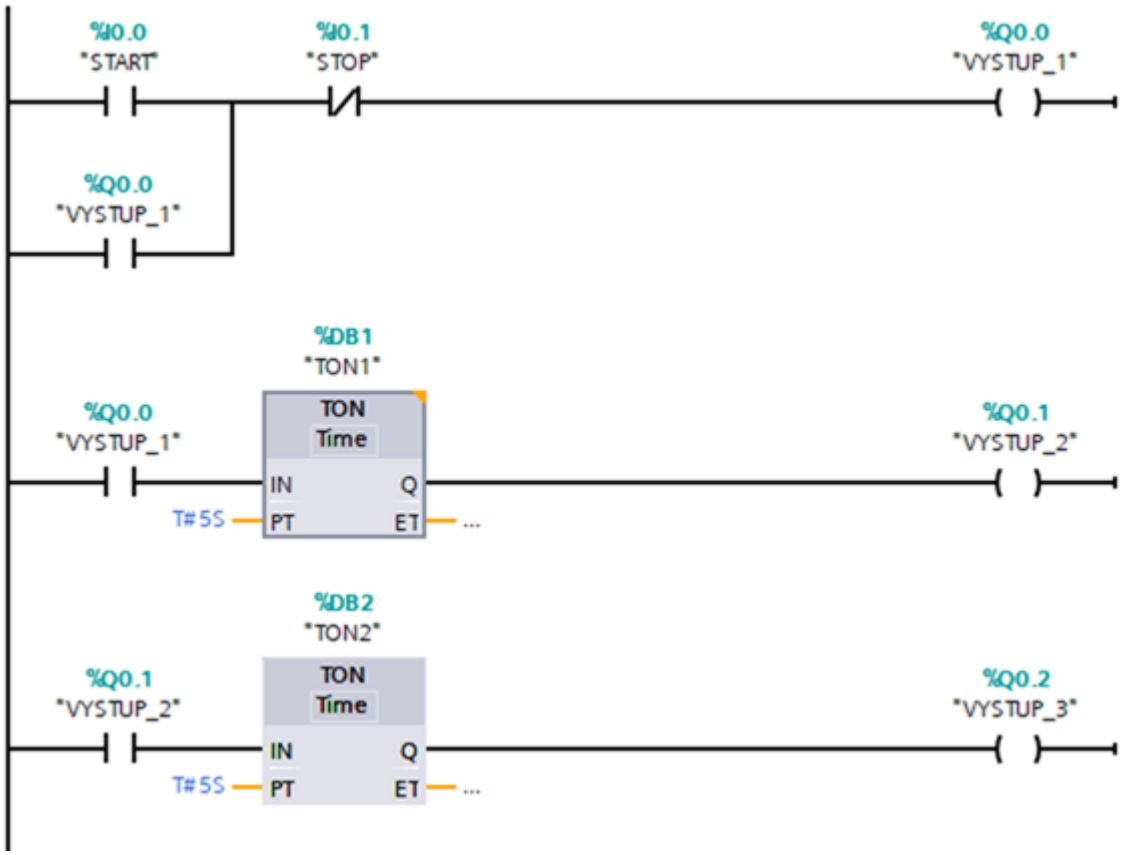
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace,
Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580
e-mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu-opava.cz

15. Automatické doplňování nádrže

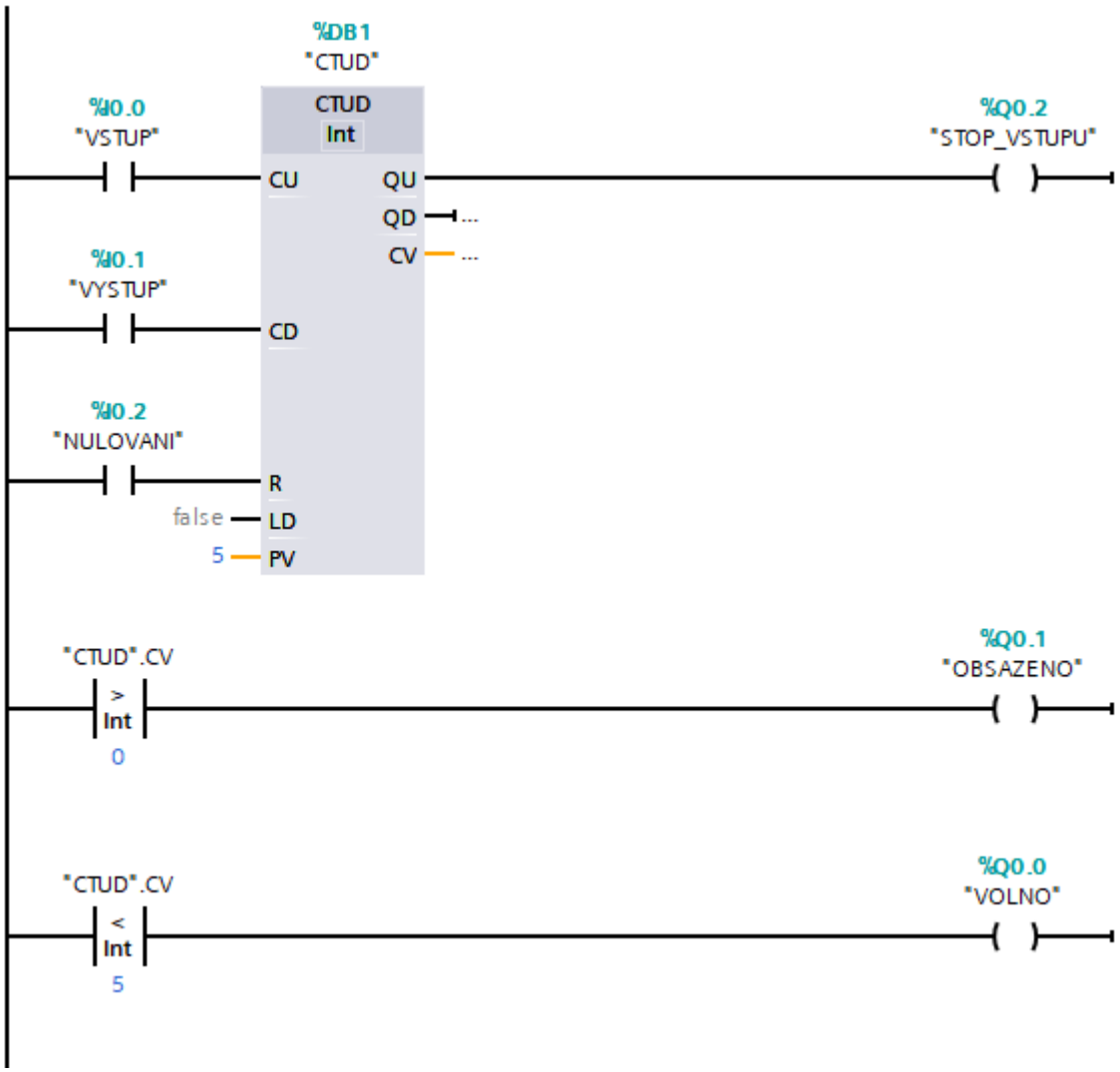


Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

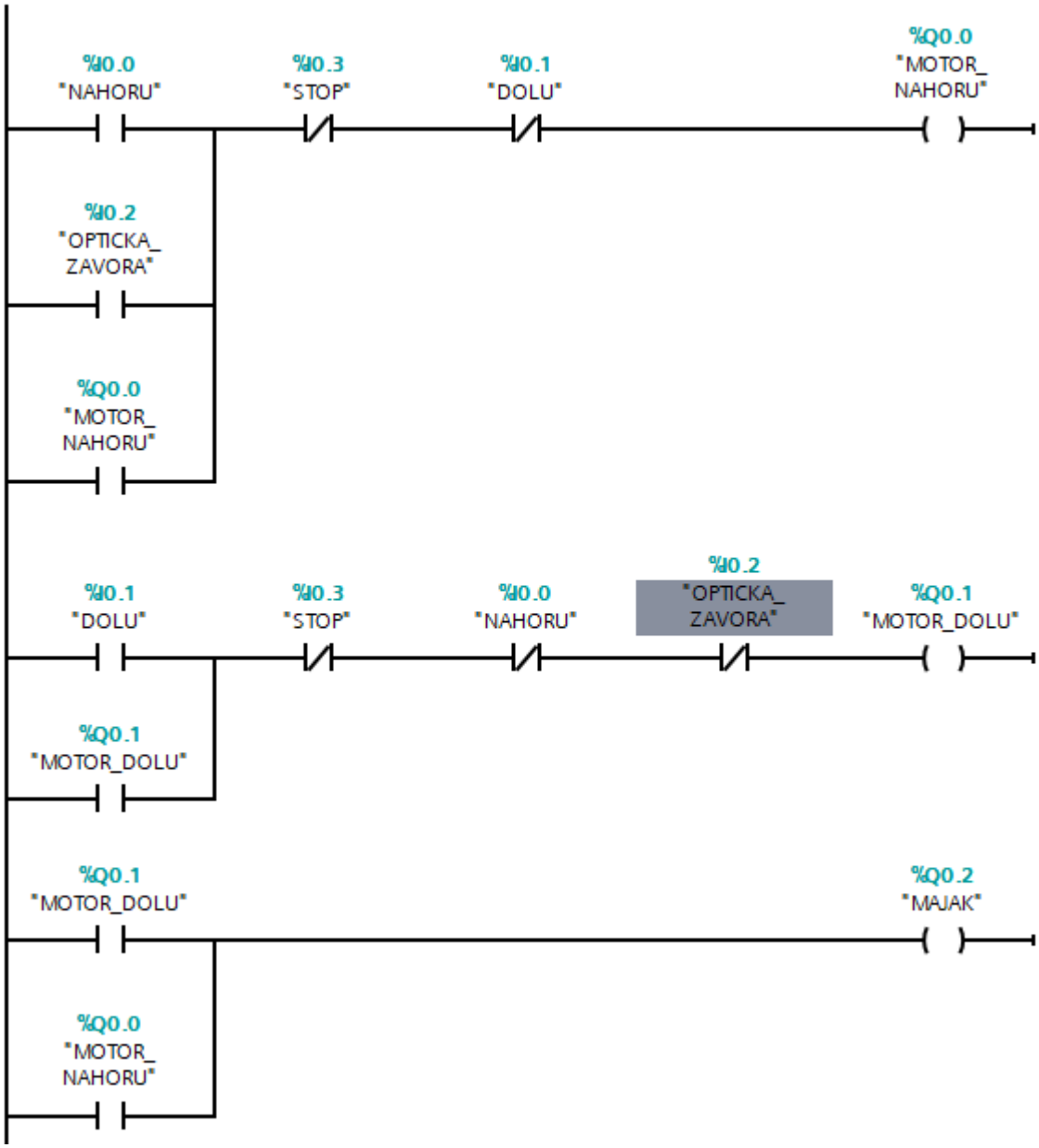
16. Sekvenční spouštění zátěží



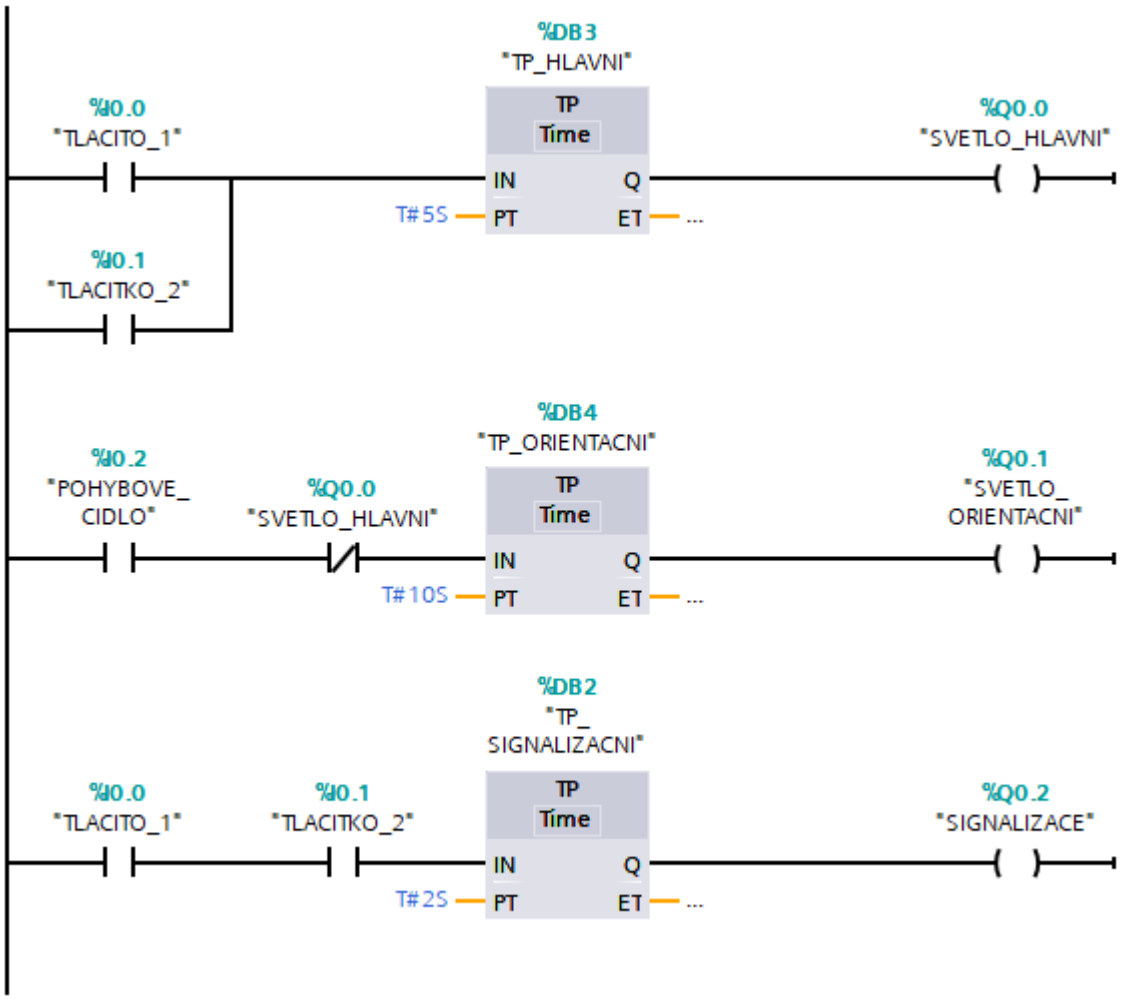
17. Kontrola kapacity prostoru



18. Řízení garážových vrat

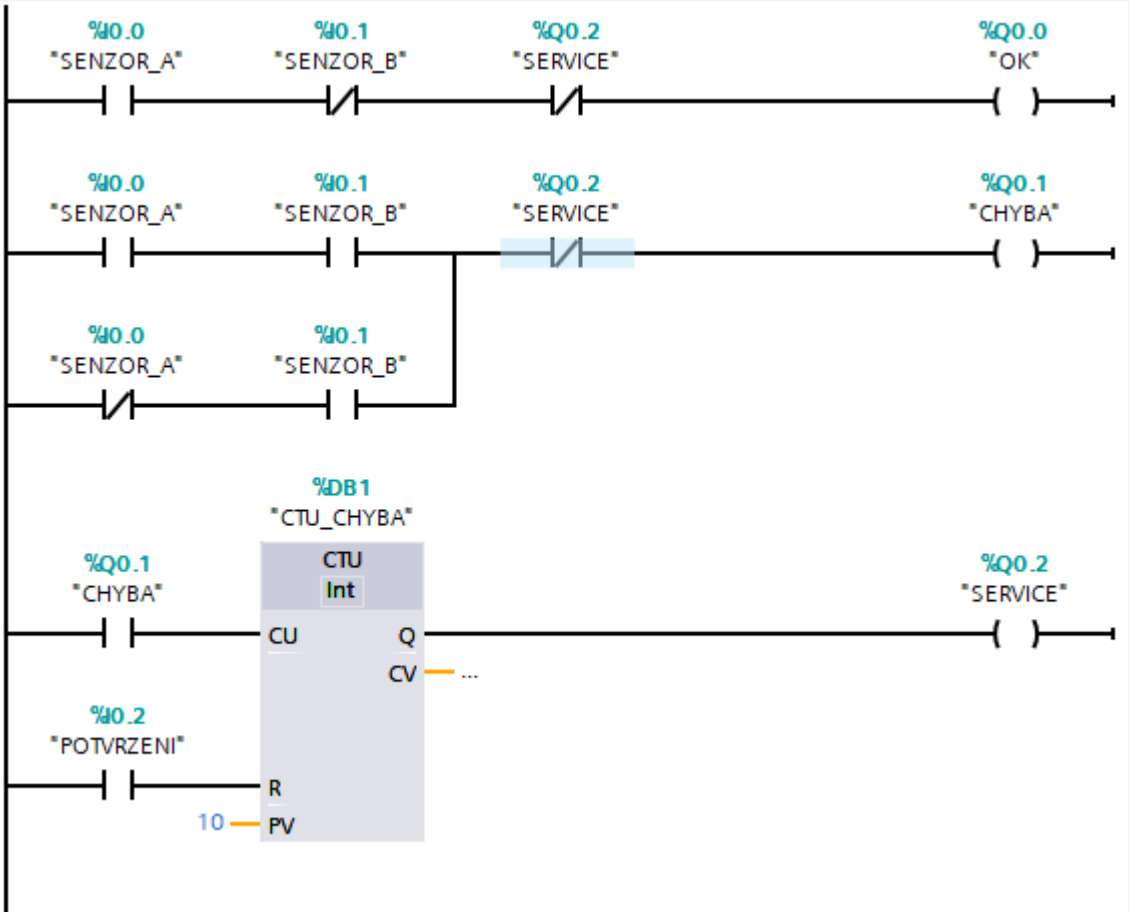


19. Inteligentní osvětlení chodby



Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace,
Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580
e-mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu-opava.cz

20. Logické vyhodnocení senzorů



zpracoval: Mgr. Marcel Godovský, Mgr. Radek Mikeš

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje